



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG

NHÓM 02

Tháng 01, 2026



01

GIỚI THIỆU

1.1 LỜI CẢM ƠN

GIẢNG VIÊN

- Thạc Sĩ Nguyễn Thành Luân.
- IE103 – Quản Lý Thông Tin.

NHÀ TRƯỜNG

- Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin.
- Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin.

NHÓM 02

- Các thành viên của Nhóm 02.

1.2 NHÓM 02

1 25410247 Lê Kim Long

2 25410291 Đinh Xuân Sâm

3 25410319 Đặng Hữu Toàn

4 25410321 Nguyễn Điền Triết

5 25410204 Trương Xuân Hậu

6 25410338 Lê Anh Vũ

7 25410176 Trần Sơn Bình

8 25410337 La Anh Vũ

9 25410209 Lê Ngọc Hiệp

10 25410271 Nguyễn Thị Ngọc Nhung

1.3 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Khách Sạn, Du Lịch:

- Quản lý **thủ công**.
 - **Khó khăn** trong thống kê/báo cáo.
 - Số hóa **hạn chế**.
 - Không có **điểm chạm** với khách hàng.
-

Hệ Thống Quản Lý Đặt Phòng (*Booking Management System*):

- **Số hóa** quy trình quản lý.
 - **Chuyển đổi số** cách làm dịch vụ.
 - Xây dựng **điểm chạm** số.
 - Tìm kiếm, sử dụng, đánh giá.
-



02

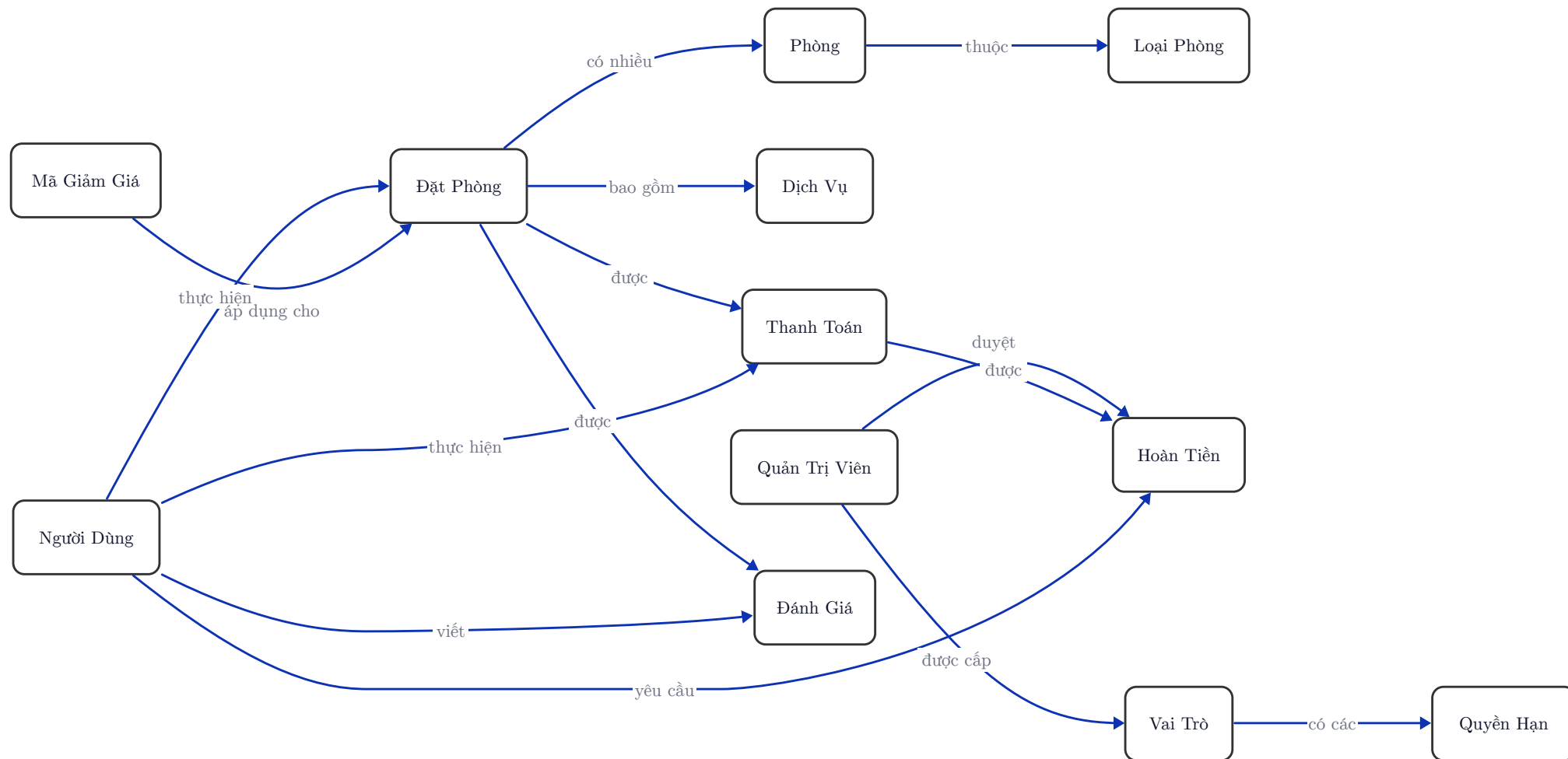
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ



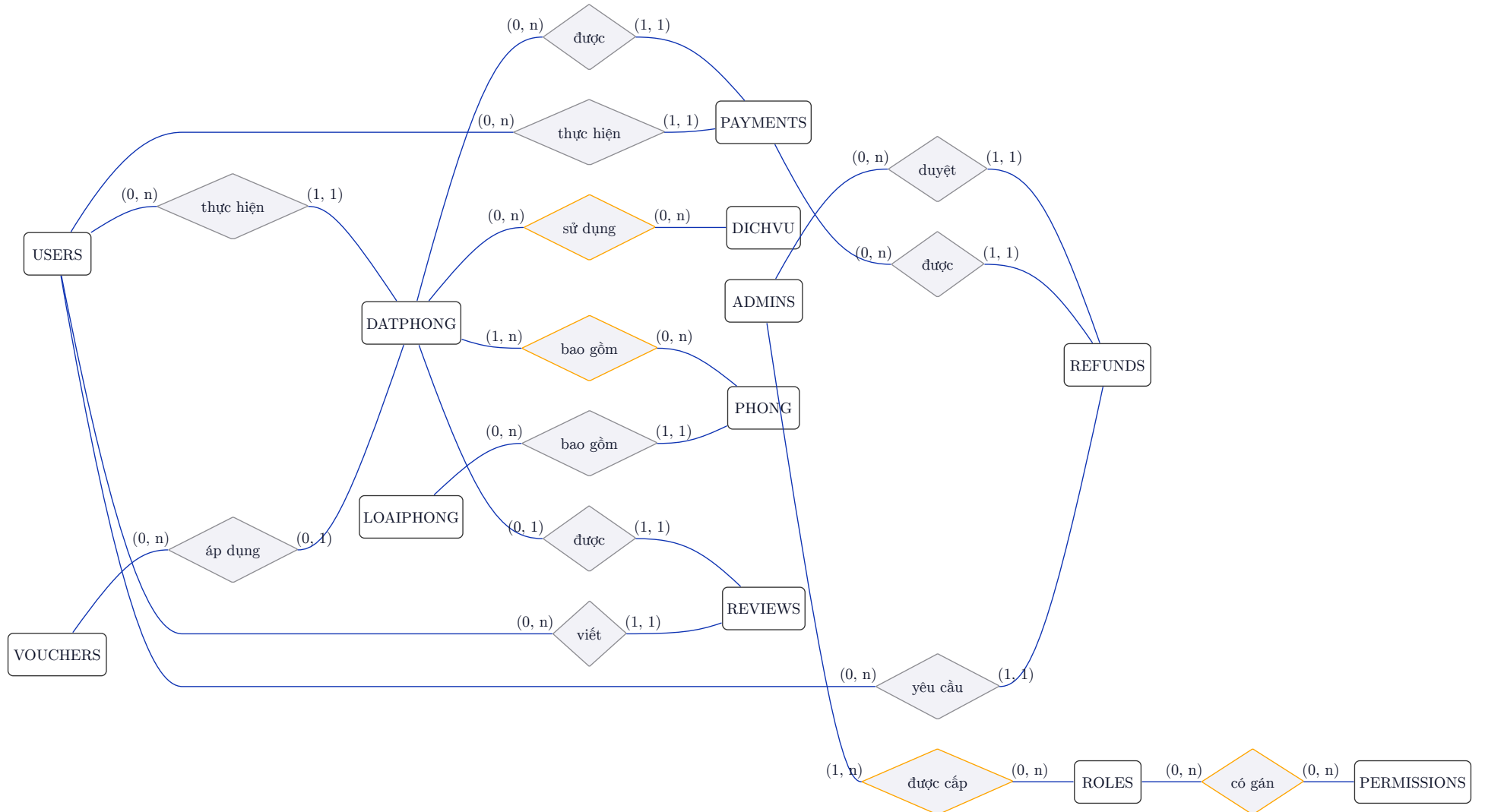
2.1 CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

- Quản lý phòng và loại phòng (BMS).
- Quản lý khách hàng (BMS).
- Quản lý đặt phòng (BMS).
- Kiểm tra phòng trống (BMS & Khách Hàng).
- Đặt phòng và hủy đặt phòng (Khách Hàng).
- Hoàn tiền và hủy giao dịch theo chính sách.
- Quản lý và phân quyền người dùng (Admin / Staff / End User).
- Hiện thị trạng thái đặt phòng và thanh toán (Khách Hàng).
- Hệ thống khuyến mãi & mã giảm giá (Vouchers).
- Quản lý dịch vụ đi kèm như ăn sáng, giặt ủi, đưa đón sân bay.
- Hệ thống đánh giá & phản hồi sau khi hoàn tất thanh toán.

2.2 CÁC THỰC THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ



2.3 MÔ HÌNH QUAN NIỆM - ERD (TỐI GIẢN)



2.4 MÔ HÌNH LOGIC - BẢNG VÀ KHÓA

1 **ADMINS**(id, email, password_hash, full_name, status, created_at, updated_at)

2 **DATPHONG**(id, user_id, voucher_id, check_in, check_out, trang_thai, created_at)

DICHVU(id, ten_dich_vu, don_gia, don_vi_tinh, trang_thai, created_at,
3 updated_at)

4 **LOAIPHONG**(id, ten_loai, gia_co_ban, mo_ta, suc_chua)

5 **PAYMENTS**(id, booking_id, user_id, so_tien, phuong_thuc, trang_thai, created_at)

6 **PERMISSIONS**(id, code, description)

7 **PHONG**(id, so_phong, loai_phong_id, trang_thai)

REFUNDS(id, payment_id, requested_by, approved_by, so_tien_hoan, ly_do,
8 trang_thai, created_at, updated_at)

2.4 MÔ HÌNH LOGIC - BẢNG VÀ KHÓA

- REVIEWS**(id, *user_id*, *phong_id*, *datphong_id*, so_sao, binh_luan, ngay_danh_gia, trang_thai, created_at, updated_at)
-
- 10 **ROLES**(id, code, name, description)
-
- 11 **USERS**(id, email, phone, password_hash, full_name, status, created_at, updated_at)
-
- VOUCHERS**(id, ma_code, phan_tram_giam, ngay_het_han, so_tien_toi_thieu, so_lan_toi_da, so_lan_da_dung, trang_thai, created_at, updated_at)
-
- 13 **ADMIN_ROLES**(admin_id, role_id)
-
- 14 **ROLE_PERMISSIONS**(role_id, permission_id)
-
- 15 **CT_DATPHONG**(id, *datphong_id*, *phong_id*, don_gia)
-
- CT_SUDUNG_DV**(id, *datphong_id*, *dichvu_id*, so_luong, don_gia, thoi_diem_su_dung, ghi_chu, created_at)
-



03

CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI



3.1 MÔ HÌNH VẬT LÝ

- Hiện thực hóa mô hình logic.
- Sẵn sàng triển khai trên Hệ Quản Trị CSDL cụ thể.

Ví dụ về **Mô Hình Vật Lý** của một bảng trong CSDL: ADMINS

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, IDENTITY	Khóa chính tự tăng.
email	NVARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập.
password_hash	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (Hash).
full_name	NVARCHAR(255)	NULL	Họ tên đầy đủ.
status	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái tài khoản.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
updated_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật.
CONSTRAINT		status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE')	Chỉ nhận giá trị quy định.

3.2 TRIỂN KHAI

- Hệ Quản Trị CSDL: Microsoft SQL Server 2019.

KHỞI TẠO DATABASE

- Khởi tạo: Database, tên ROOM_BOOKING_SYSTEM.

```
1 CREATE DATABASE ROOM_BOOKING_SYSTEM;  
2 GO  
3 USE ROOM_BOOKING_SYSTEM;  
4 GO
```

3.2 TRIỂN KHAI

KHỞI TẠO CÁC BẢNG

- Khai báo và khởi tạo bảng: tổng 16.

Ví dụ về **Khởi Tạo Bảng**: ADMINS.

```
1 CREATE TABLE ADMINS (  
2     id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     email NVARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
4     password_hash NVARCHAR(255) NOT NULL,  
5     full_name NVARCHAR(255),  
6     status NVARCHAR(50) DEFAULT 'ACTIVE',  
7     created_at DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
8     updated_at DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
9     CONSTRAINT CK_ADMINS_STATUS CHECK (status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE'))  
10 );
```



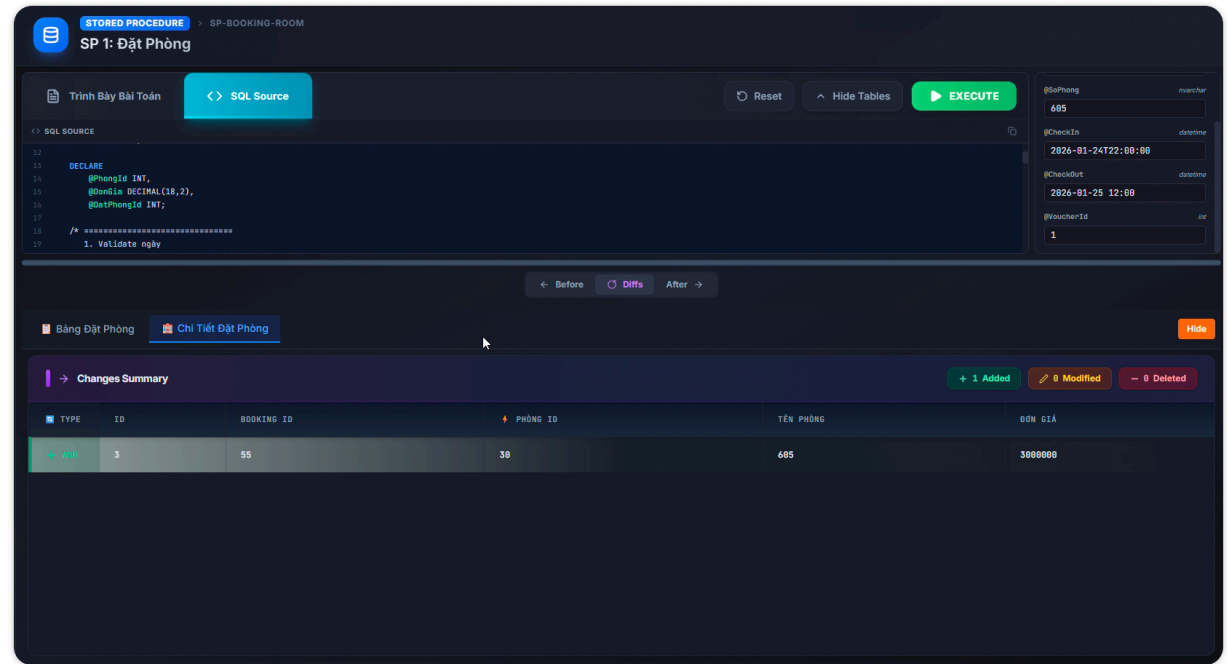
04

QUẢN LÝ THÔNG TIN

4.1 XỬ LÝ THÔNG TIN - (SP) ĐẶT PHÒNG

Thực hiện chức năng *đặt phòng* cho người dùng:

- Kiểm tra phòng tồn tại và khả dụng.
- Tạo bản ghi đặt phòng.
- Lưu chi tiết phòng.
- Cập nhật trạng thái phòng.

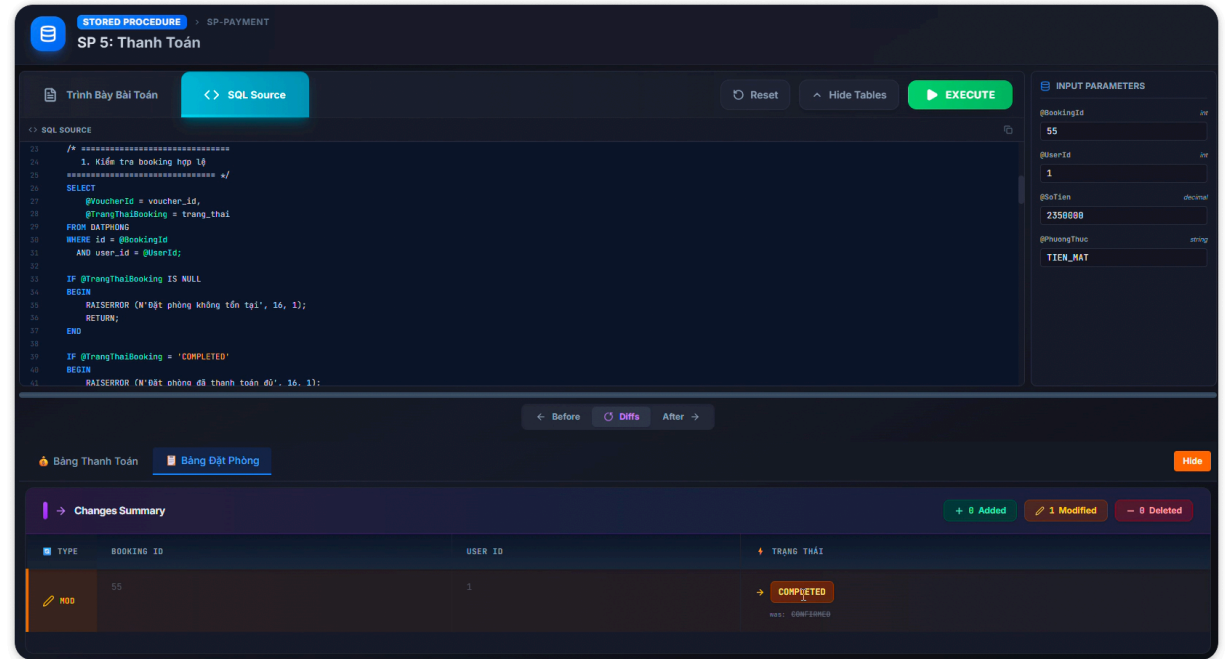


Ảnh 1: (SP) Đặt Phòng

4.2 XỬ LÝ THÔNG TIN - (SP) THANH TOÁN

Thực hiện chức năng *thanh toán* cho người dùng:

- Kiểm tra booking hợp lệ.
- Kiểm tra số tiền thanh toán có đúng với số tiền cần trả.
- Lưu lịch sử thanh toán.
- Cập nhật trạng thái booking khi thanh toán hoàn tất.

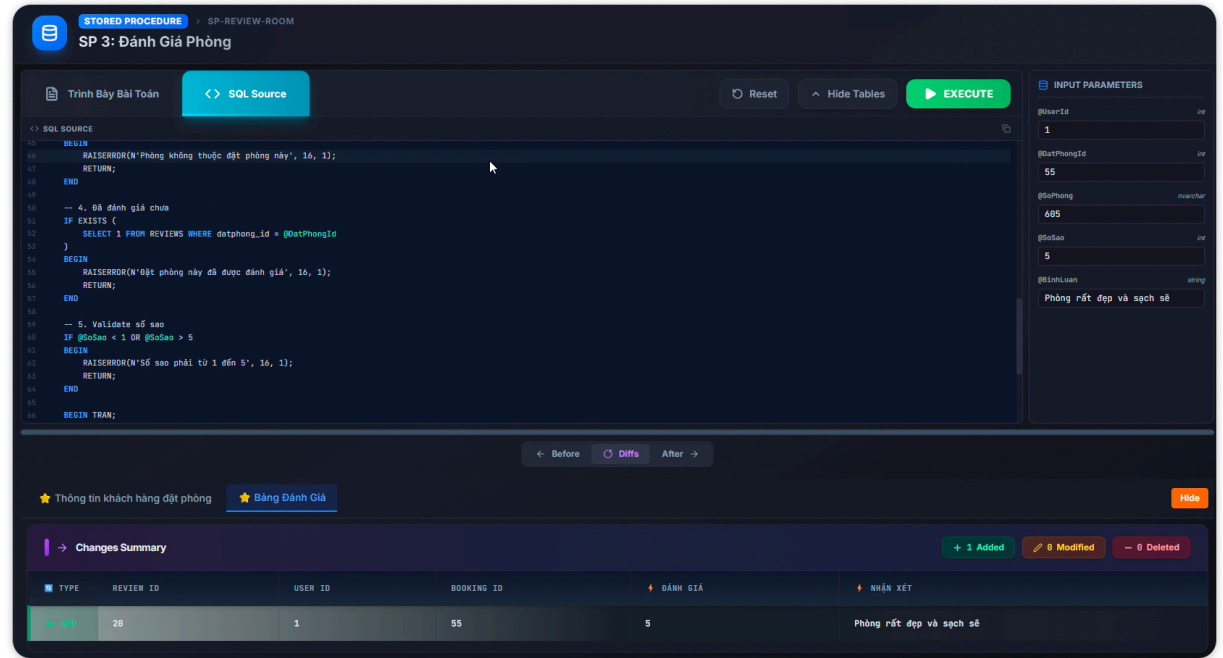


Ảnh 2: (SP) Thanh Toán

4.3 XỬ LÝ THÔNG TIN - (SP) ĐÁNH GIÁ

Thực hiện chức năng *đánh giá* cho người dùng:

- Đảm bảo chỉ đánh giá khi đã ở xong.
- Mỗi đặt phòng chỉ được đánh giá *1 lần*.
- Lưu đánh giá ở trạng thái chờ duyệt (CHO_XU_LY).
- Hỗ trợ quản trị viên kiểm duyệt nội dung.

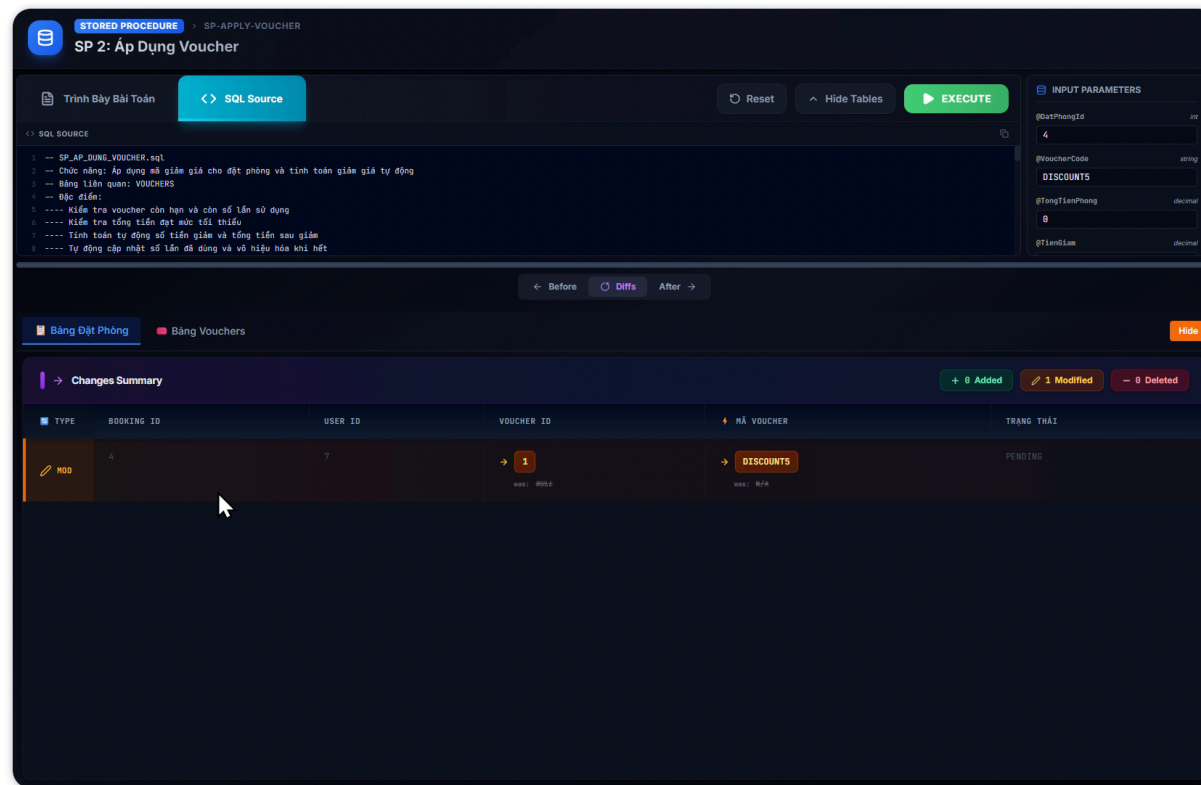


Ảnh 3: (SP) Đánh Giá

4.4 XỬ LÝ THÔNG TIN - (SP) ÁP DỤNG VOUCHER

Áp dụng mã giảm giá (voucher) cho một đặt phòng và tự động tính toán số tiền giảm giá:

- Mỗi đặt phòng chỉ có thể áp dụng tối đa một mã giảm giá.
- Mã giảm giá phải còn hạn sử dụng và chưa hết số lượng.
- Tổng tiền đặt phòng phải đạt mức tối thiểu để áp dụng voucher.
- Chỉ áp dụng được khi đặt phòng ở trạng thái PENDING.

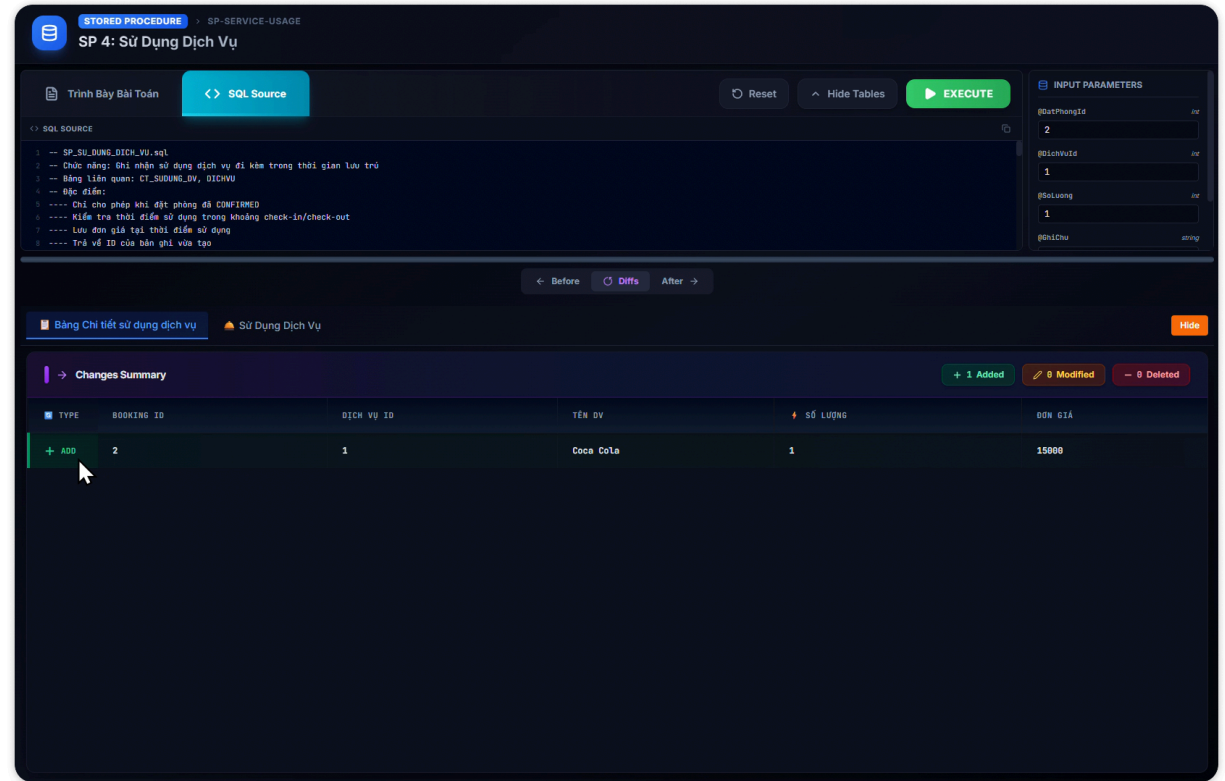


Ảnh 4: (SP) Áp Dụng Voucher

4.5 XỬ LÝ THÔNG TIN - (SP) SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Ghi nhận việc khách hàng sử dụng dịch vụ đi kèm trong thời gian lưu trú.:

- Khách hàng có thể gọi dịch vụ đi kèm bất cứ lúc nào trong thời gian lưu trú.
- Mỗi lần gọi dịch vụ được ghi nhận riêng biệt.
- Đơn giá được lưu lại tại thời điểm sử dụng (tránh thay đổi giá sau này ảnh hưởng đến hóa đơn).

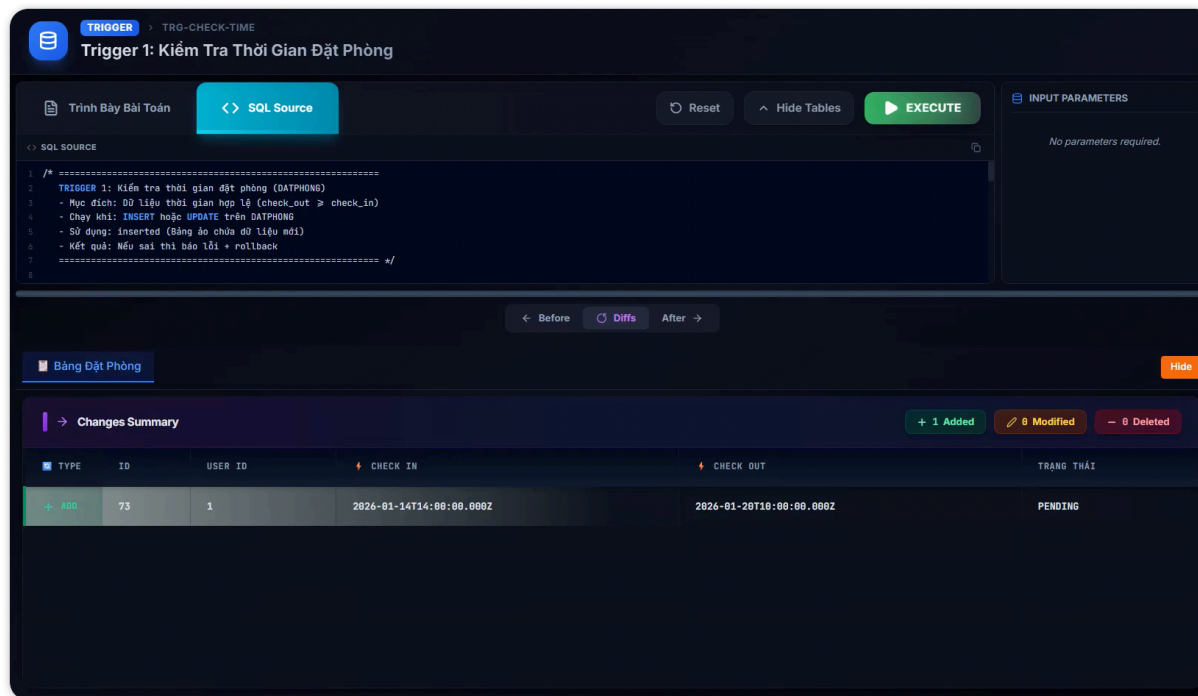


Ảnh 5: (SP) Sử Dụng Dịch Vụ

4.6 XỬ LÝ THÔNG TIN - (TRG) KIỂM TRA THỜI GIAN

Kiểm tra thời gian check-out lớn hơn check-in:

- Đảm bảo thời gian check-out lớn hơn check-in.
- Ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ được lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Báo lỗi rõ ràng cho người dùng khi nhập sai.

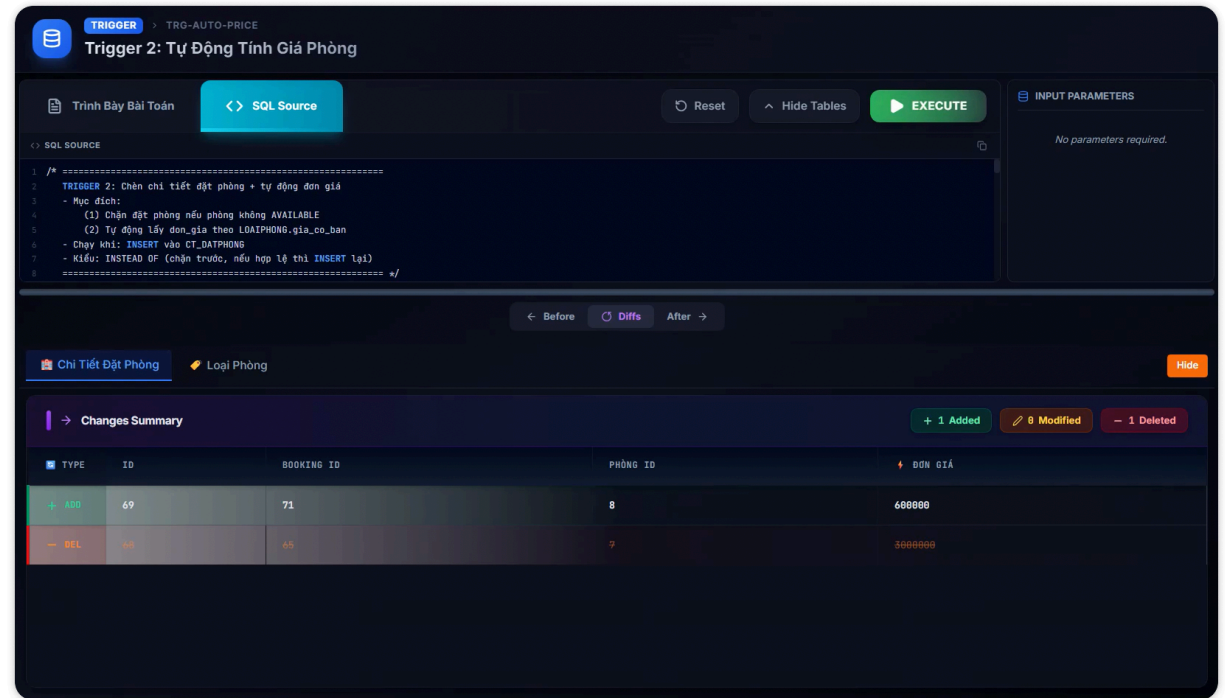


Ảnh 6: (TRG) Kiểm Tra Thời Gian

4.7 XỬ LÝ THÔNG TIN - (TRG) TÍNH ĐƠN GIÁ

Tự động tính đơn giá khi đặt phòng:

- Chỉ cho phép đặt phòng có trạng thái AVAILABLE.
- Lấy giá từ bảng LOAIPHONG và tính đơn giá.
- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

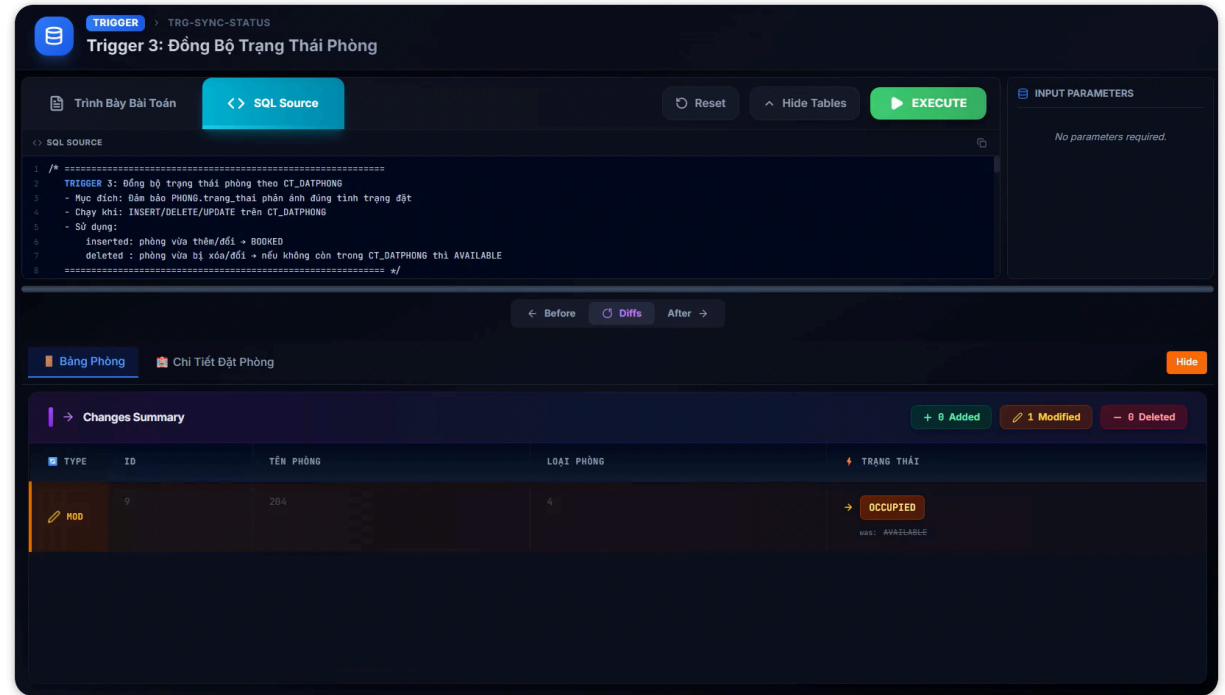


Ảnh 7: (TRG) Tính Đơn Giá

4.8 XỬ LÝ THÔNG TIN - (TRG) ĐỒNG BỘ TRẠNG THÁI

Đồng bộ trạng thái phòng khi có thay đổi trong chi tiết đặt phòng:

- Phòng được đặt *to* Cần chuyển trạng thái sang OCCUPIED.
- Phòng bị hủy đặt *to* Cần trả về trạng thái AVAILABLE.
- Đảm bảo đồng bộ thời gian thực.

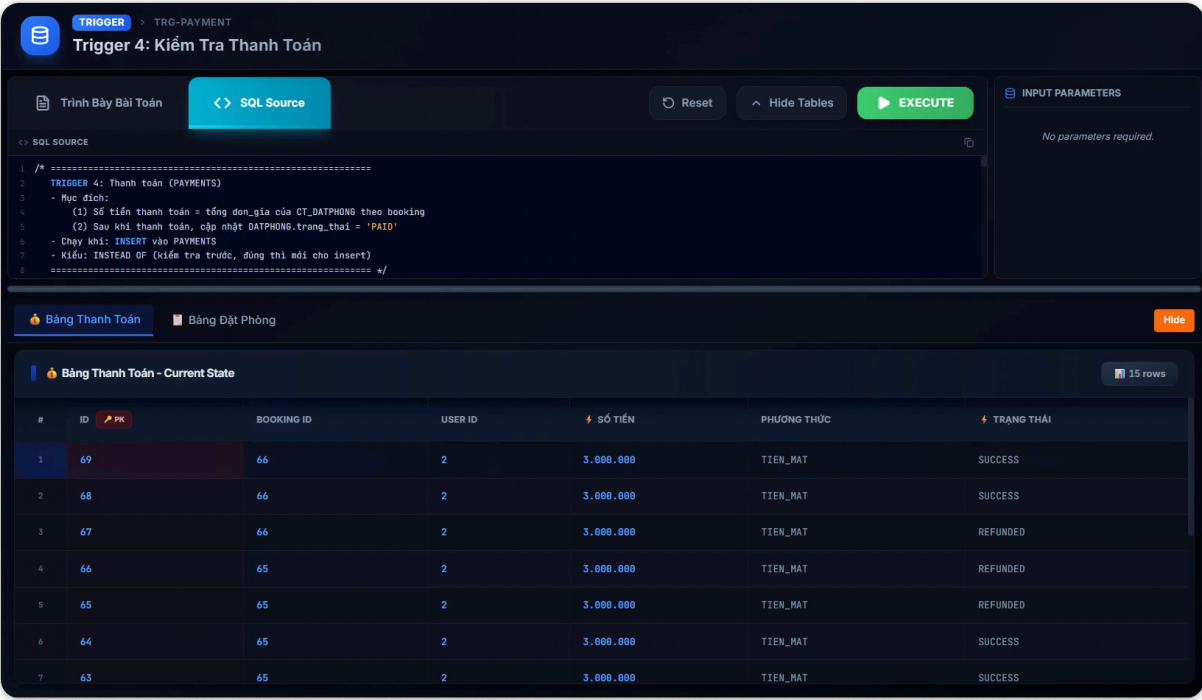


Ảnh 8: (TRG) Đồng Bộ Trạng Thái

4.9 XỬ LÝ THÔNG TIN - (TRG) KIỂM TRA THANH TOÁN

Đảm bảo tính chính xác của số tiền thanh toán:

- Số tiền thanh toán phải bằng tổng đơn giá các phòng đã đặt.
- Tự động chuyển trạng thái đặt phòng sang PAID.
- Không cho thanh toán sai số tiền.



The screenshot displays a database management interface for a trigger named 'Trigger 4: Kiểm Tra Thanh Toán'. The interface includes a tab for 'SQL Source' showing the following SQL code:

```
1 /* =====  
2 TRIGGER 4: Thanh toán (PAYMENTS)  
3 - Mục đích:  
4 (1) Số tiền thanh toán = tổng đơn giá của CT_DATPHONG theo booking  
5 (2) Sau khi thanh toán, cập nhật DATPHONG.trang_thai = 'PAID'  
6 - Chạy khi: INSERT vào PAYMENTS  
7 - Kiểu: INSTEAD OF (kiểm tra trước, đúng thì mới cho insert)  
8 ===== */
```

Below the code, there is a table view titled 'Bảng Thanh Toán - Current State' showing 15 rows of payment data. The table has columns: #, ID, BOOKING ID, USER ID, SỐ TIỀN, PHƯƠNG THỨC, and TRẠNG THÁI.

#	ID	BOOKING ID	USER ID	SỐ TIỀN	PHƯƠNG THỨC	TRẠNG THÁI
1	69	66	2	3.000.000	TIEN_MAT	SUCCESS
2	68	66	2	3.000.000	TIEN_MAT	SUCCESS
3	67	66	2	3.000.000	TIEN_MAT	REFUNDED
4	66	65	2	3.000.000	TIEN_MAT	REFUNDED
5	65	65	2	3.000.000	TIEN_MAT	REFUNDED
6	64	65	2	3.000.000	TIEN_MAT	SUCCESS
7	63	65	2	3.000.000	TIEN_MAT	SUCCESS

Ảnh 9: (TRG) Kiểm Tra Thanh Toán

4.10 XỬ LÝ THÔNG TIN - (TRG) KIỂM TRA HOÀN TIỀN

Quản lý quy trình hoàn tiền an toàn và chính xác:

- Không được vượt quá số tiền đã thanh toán.
- Không được hoàn tiền khi đặt phòng chưa thanh toán.
- Cập nhật
PAYMENTS.trang_thai =
'REFUNDED' và
DATPHONG.trang_thai =
'REFUNDED'.

The screenshot displays a database management interface for a trigger named 'Trigger 5: Hoàn Tiền'. The top section shows the trigger's SQL source code, which includes comments and logic for updating payment and room statuses. The bottom section shows a table view of the 'Bảng Thanh Toán - Current State' with 13 rows.

Trigger 5: Hoàn Tiền

SQL Source

```
1 /* =====
2 TRIGGER 5: Hoàn tiền (REFUNDS)
3 - Mục đích:
4 (1) Đảm bảo không được vượt quá PAYMENTS.số_tiền
5 (2) Đồng bộ trạng thái: PAYMENTS.trang_thai = 'REFUNDED', DATPHONG.trang_thai = 'REFUNDED'
6 - Chạy khi: INSERT vào REFUNDS
7 - Kiểu: INSTEAD OF (kiểm tra trước, đúng thì mới cho insert)
8 ===== */
```

Bảng Thanh Toán - Current State

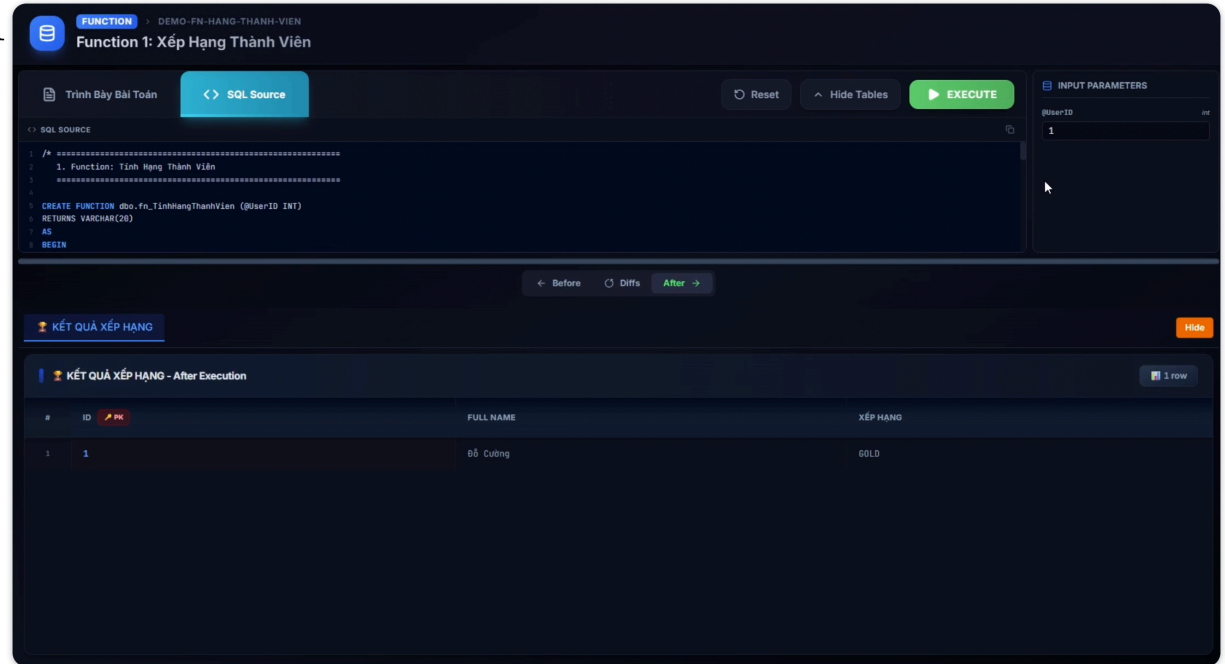
#	ID	BOOKING ID	SỐ TIỀN	STATUS
1	67	66	3.000.000	REFUNDED
2	66	65	3.000.000	REFUNDED
3	65	65	3.000.000	REFUNDED
4	64	65	3.000.000	SUCCESS
5	63	65	3.000.000	SUCCESS
6	62	65	3.000.000	SUCCESS
7	58	59	600.000	SUCCESS

Ảnh 10: (TRG) Kiểm Tra Hoàn Tiền

4.1.1 XỬ LÝ THÔNG TIN - (FN) TÍNH HẠNG THÀNH VIÊN

Tính toán và cập nhật hạng thành viên dựa trên tổng chi tiêu:

- $< 5.000.000$ VNĐ:
STANDARD.
- $5.000.000 - 20.000.000$ VNĐ:
GOLD.
- $> 20.000.000$ VNĐ:
PLATINUM.

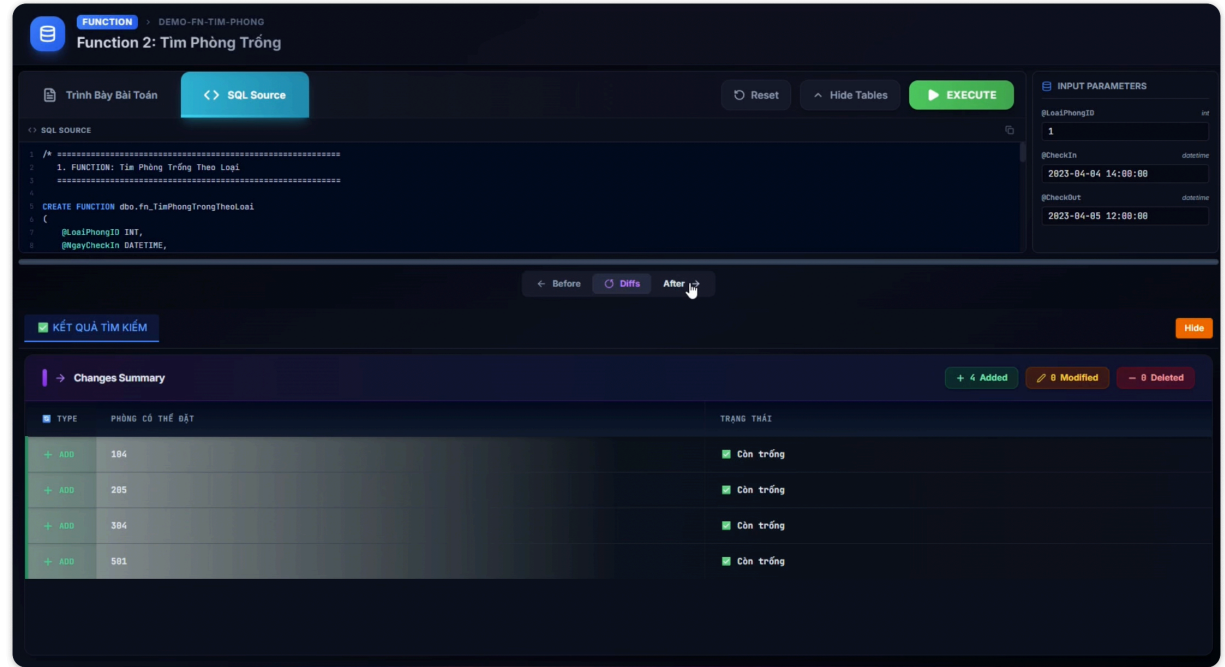


Ảnh 11: (FN) Tính Hạng Thành Viên

4.12 XỬ LÝ THÔNG TIN - (FN) TÌM PHÒNG TRỐNG

Tìm kiếm phòng trống dựa trên loại phòng trong khoảng thời gian yêu cầu:

- Chỉ hiển thị phòng có trạng thái AVAILABLE.
- Lấy thông tin từ bảng LOAIPHONG và PHONG.
- Bỏ qua các đơn đặt phòng đã bị Hủy hoặc Hoàn tiền.

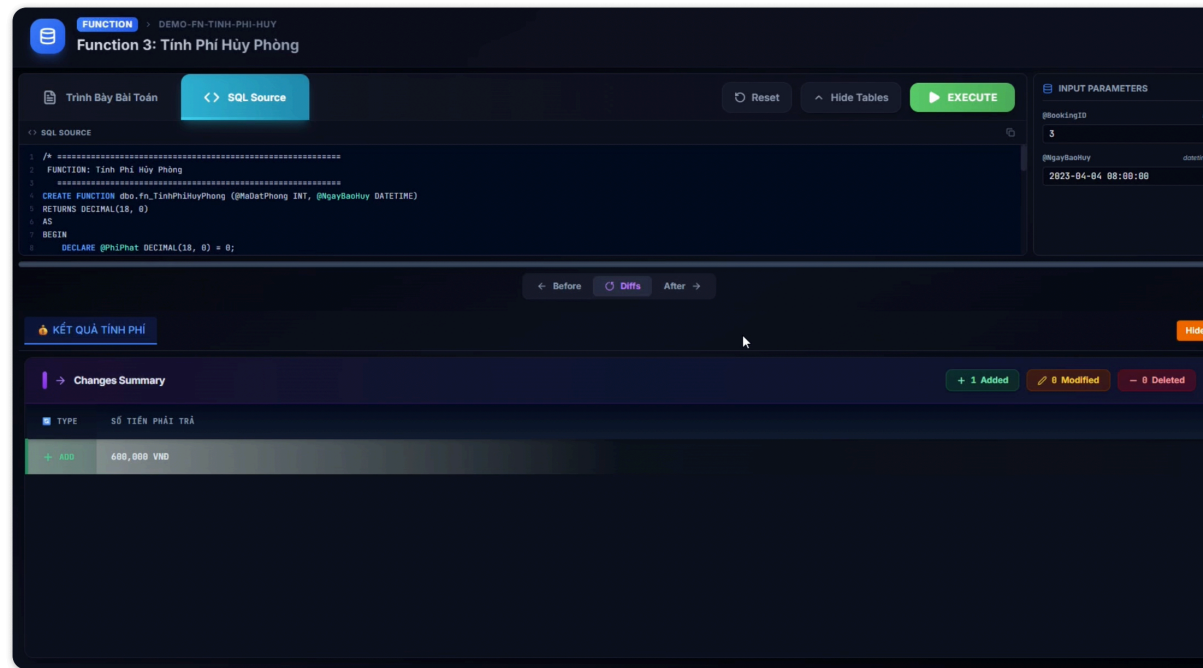


Ảnh 12: (FN) Tìm Phòng Trống

4.13 XỬ LÝ THÔNG TIN - (FN) PHÍ HỦY ĐẶT PHÒNG

Tính toán phí hủy dựa trên thời điểm hủy:

- Tính khoảng cách ngày: Số ngày = Ngày Check-in - Ngày Báo Hủy.
- Trước 1 ngày: 100%.
- Trong vòng 1 - 3 ngày: 50%.
- Sau 3 ngày: 0%.

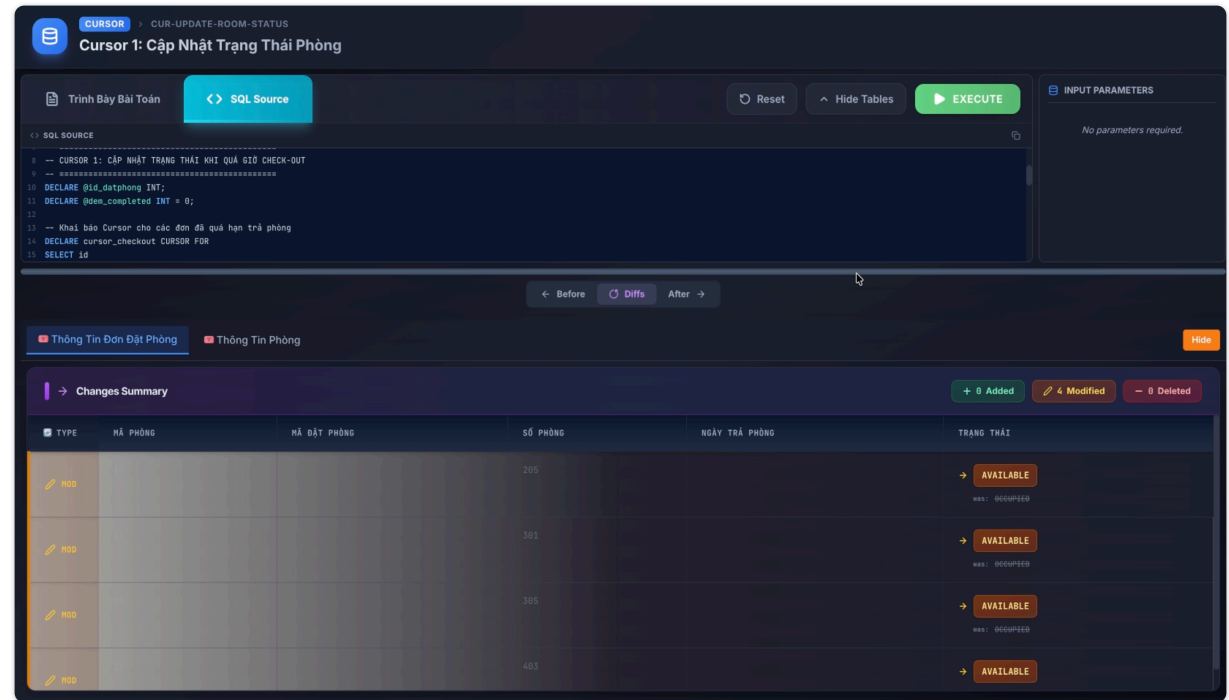


Ảnh 13: (FN) Tính Phí Hủy Đặt Phòng

4.14 XỬ LÝ THÔNG TIN - (CR) HOÀN TẤT ĐẶT PHÒNG

Tự động hoàn tất đơn đặt phòng khi quá hạn:

- Tự động hóa việc kết thúc quy trình đặt phòng.
- Quét các đơn đặt phòng đã quá hạn trả phòng (Check-out) nhưng trạng thái vẫn là **CONFIRMED** để chuyển sang **COMPLETED** và giải phóng phòng.

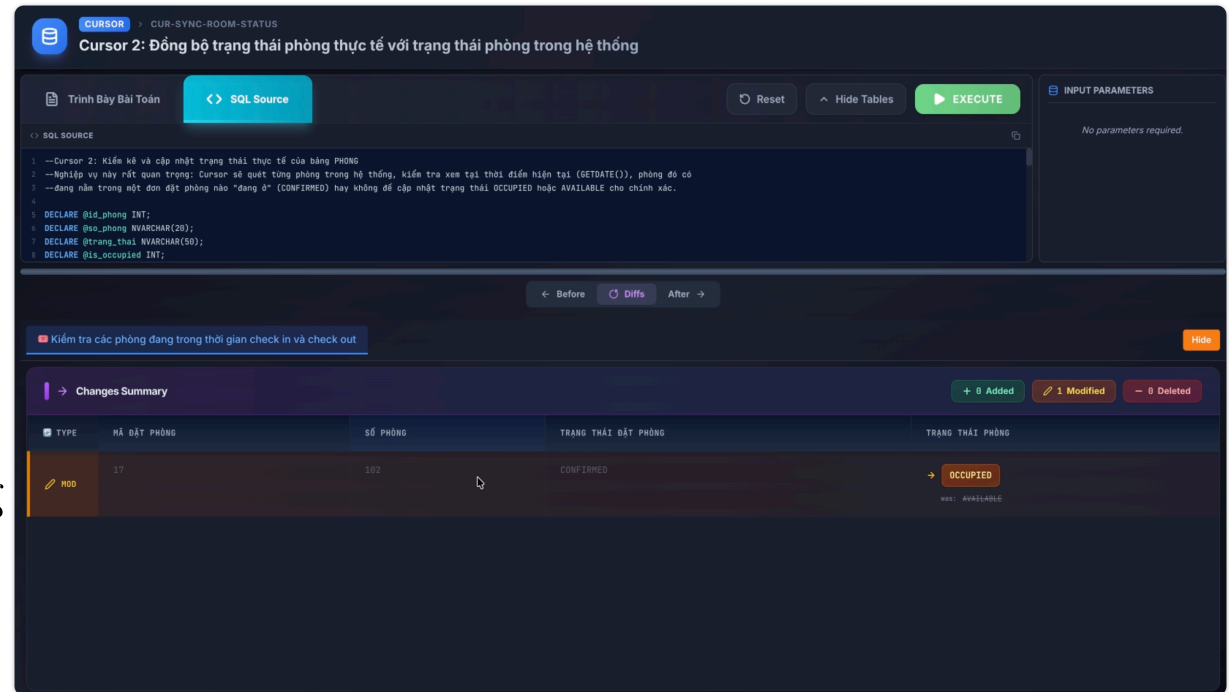


Ảnh 14: (CR) Hoàn Tất Đặt Phòng

4.15 XỬ LÝ THÔNG TIN - (CR) ĐỒNG BỘ TRẠNG THÁI

Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu giữa các module:

- Khi có thay đổi trong module đặt phòng (ví dụ: hủy đặt phòng), trạng thái phòng phải được cập nhật ngay lập tức.
- Tránh tình trạng dữ liệu không đồng bộ gây ra lỗi logic.

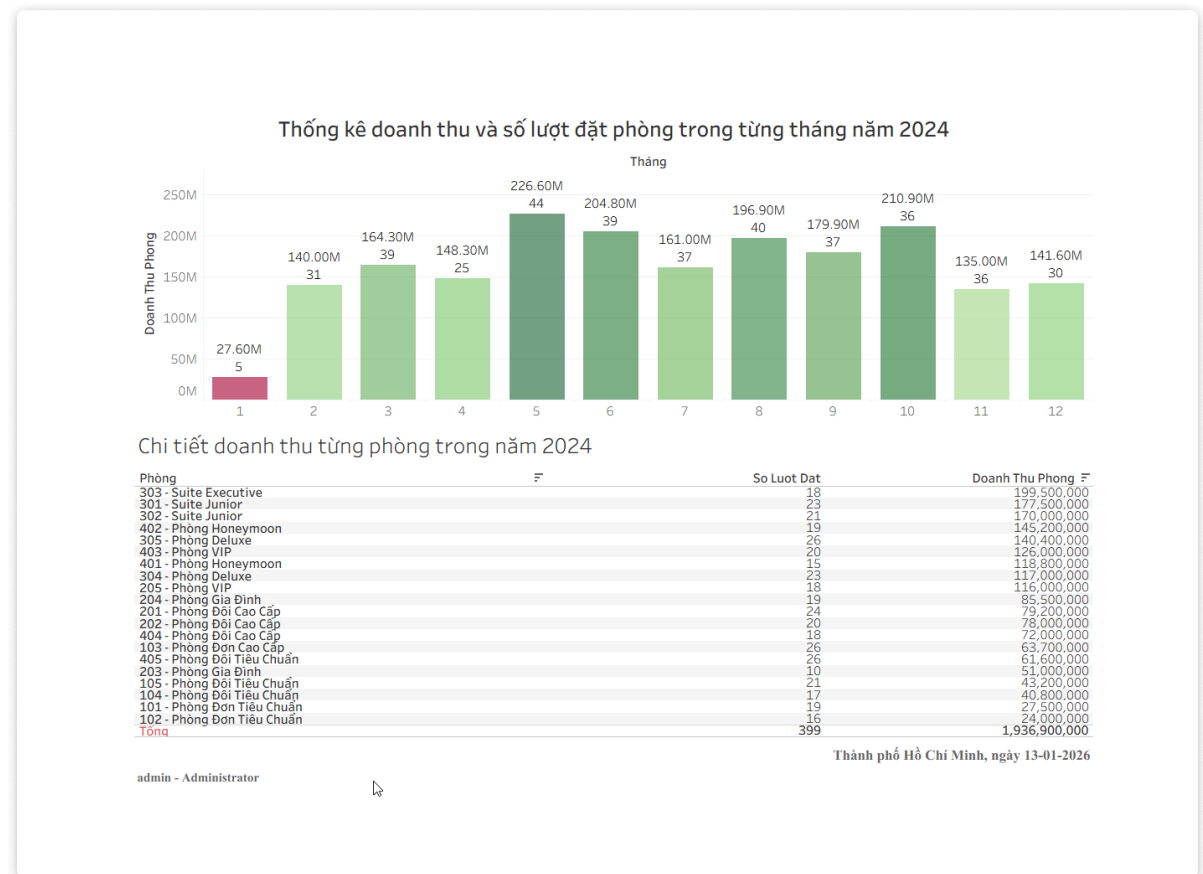


Ảnh 15: (CR) Đồng Bộ Trạng Thái

4.16 TRÌNH BÀY THÔNG TIN - THỐNG KÊ DOANH THU

Thống kê doanh thu từng tháng trong năm, và doanh thu của từng phòng trong tháng.

- Thể hiện dưới dạng biểu đồ cột và bảng chi tiết.
- Để đánh giá xem phòng nào ít khách đặt để tìm ra lý do.
- Hoặc thay đổi loại phòng theo xu hướng của khách.

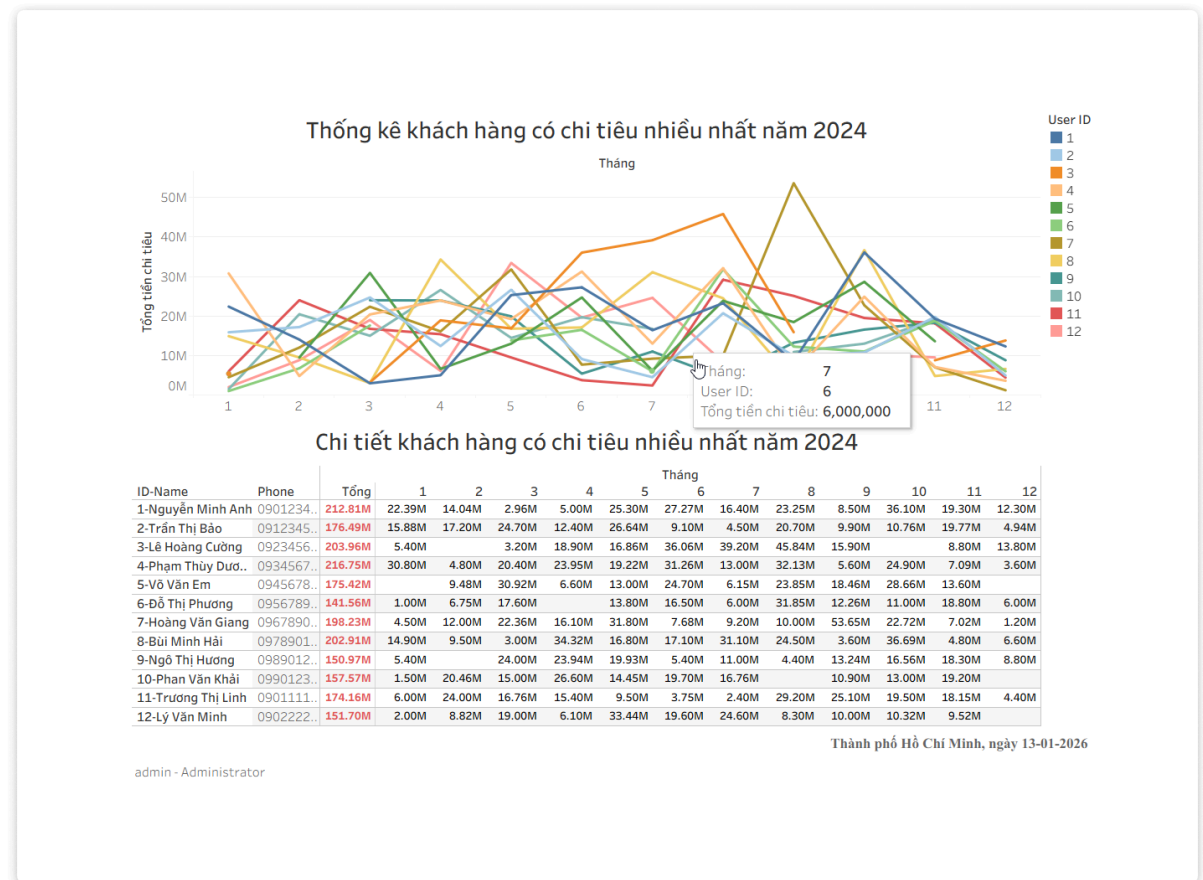


Ảnh 16: Báo Cáo 01 - Thống Kê Doanh Thu

4.17 TRÌNH BÀY THÔNG TIN - TOP KHÁCH HÀNG

Top khách hàng chi tiêu nhiều nhất

- Đánh giá xem khách hàng thân thiết để tặng voucher hay là nâng hạng khách hàng.
- Thể hiện dưới dạng biểu đồ line và bảng chi tiết.

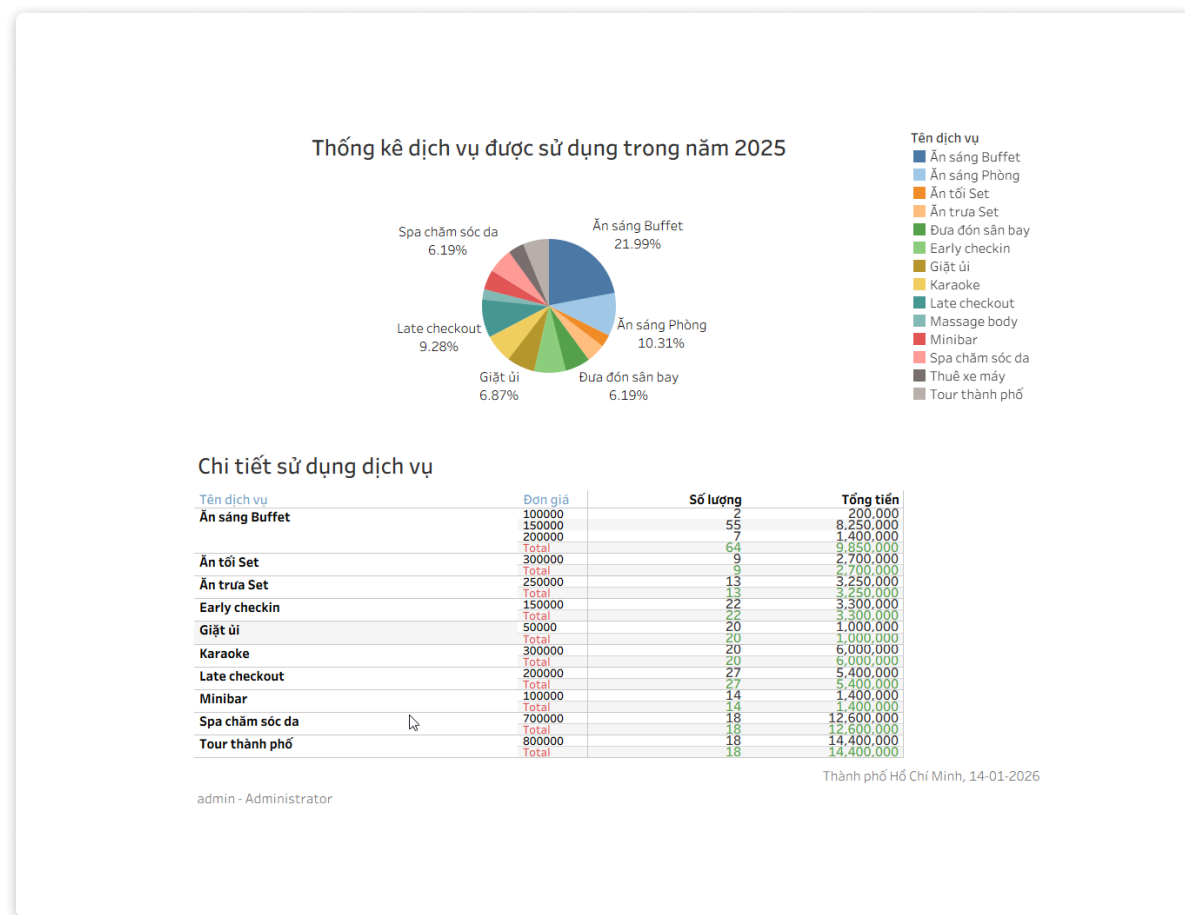


Ảnh 17: Báo Cáo 02 - Top Khách Hàng Chi Tiêu

4.18 TRÌNH BÀY THÔNG TIN - DOANH THU DỊCH VỤ

Dịch vụ nào được ưa chuộng nhất“ (Best Seller).

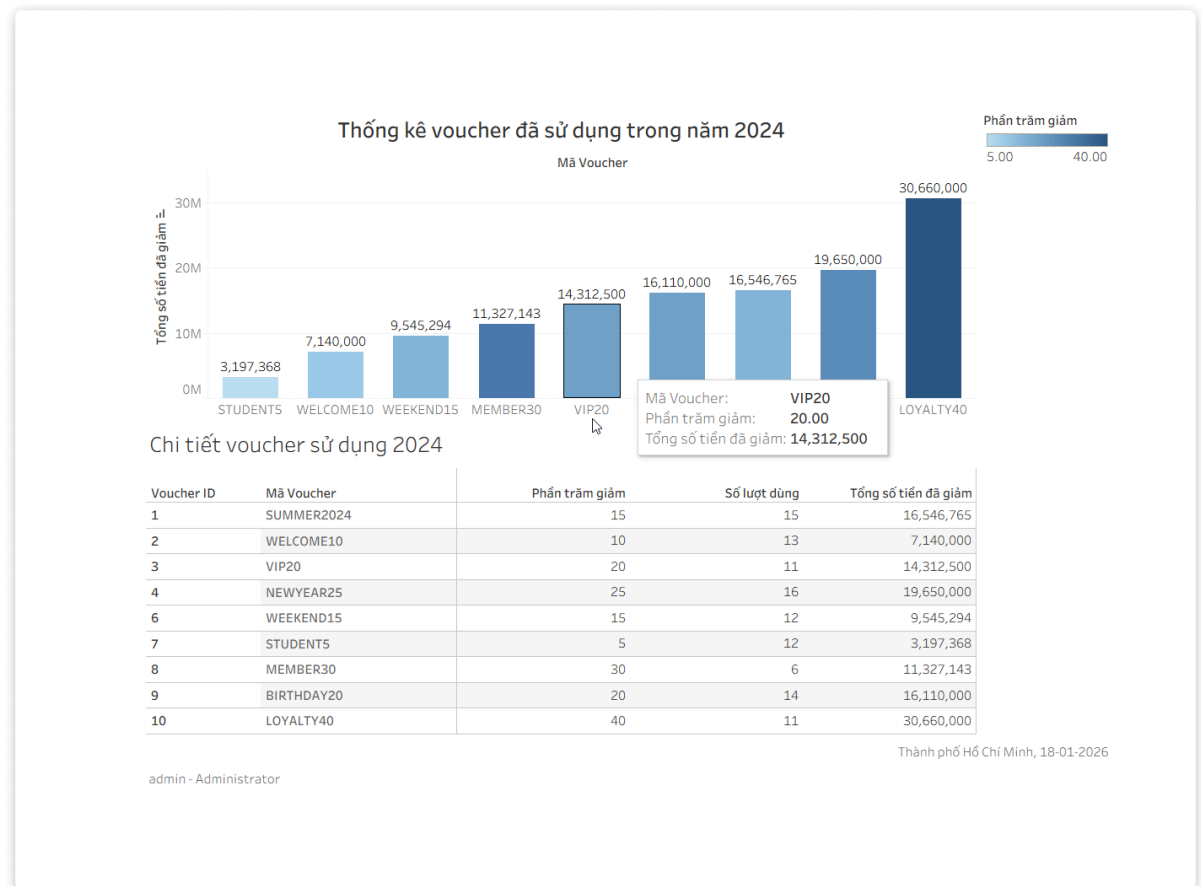
- Có kế hoạch nhập hàng và đẩy mạnh khuyến mãi.
- Thể hiện dưới dạng biểu đồ pie và bảng chi tiết.



4.19 TRÌNH BÀY THÔNG TIN - TOP VOUCHER

Thống kê có bao nhiêu mã giảm giá.

- Mã giảm giá nào khách xài nhiều nhất
- Tổng số tiền của voucher nào sử dụng nhiều nhất.
- Thể hiện dưới dạng biểu đồ cột và bảng chi tiết.

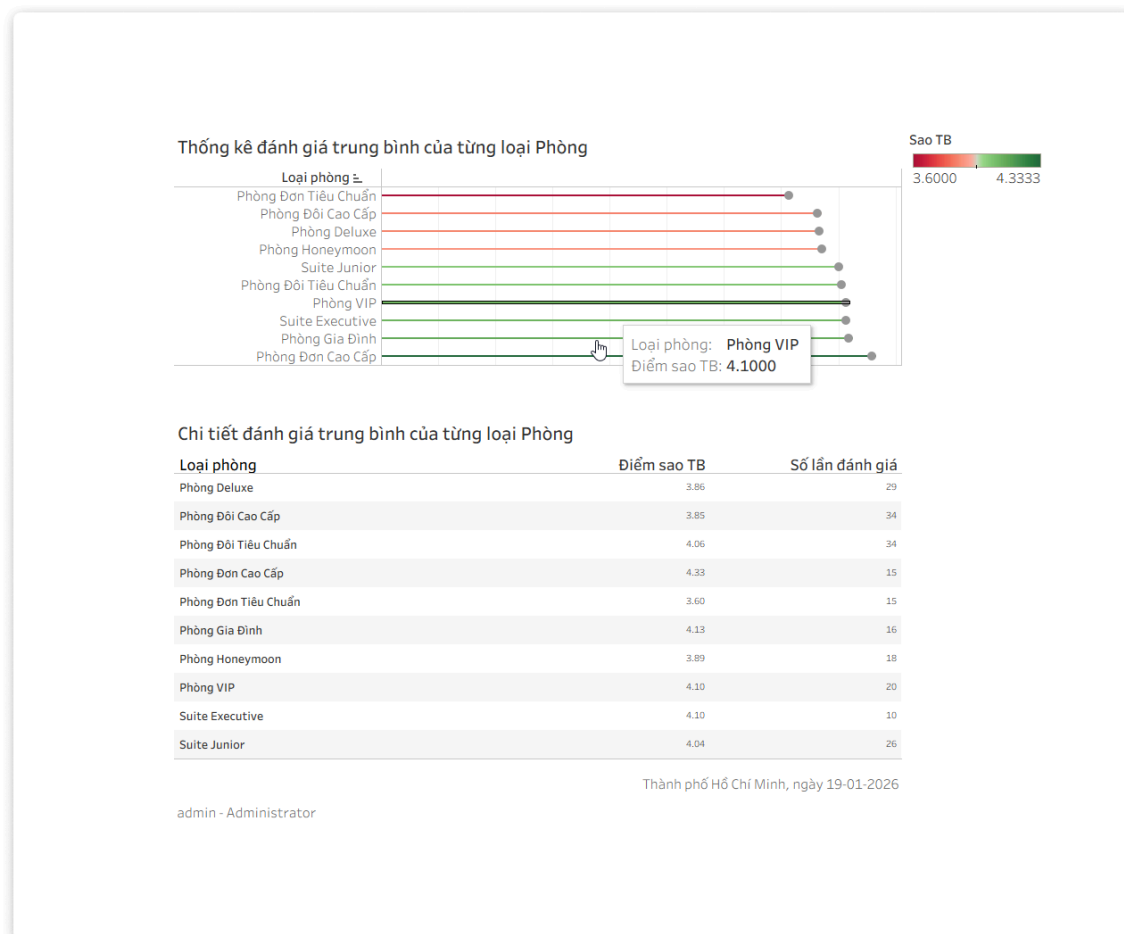


Ảnh 19: Báo Cáo 04 - Thống Kê Top Voucher

4.20 TRÌNH BÀY THÔNG TIN - TOP LOẠI PHÒNG

Thống kê các loại phòng được yêu thích nhất.

- Dựa trên số sao được khách hàng đánh giá.
- Nhằm điều chỉnh phòng theo xu hướng của khách hàng
- Chỉ lấy những reviews nào đã được admin duyệt.





05

KẾT LUẬN

5.1 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.
- Thiết kế bộ khung CSDL.
- Xử lý thông tin tự động.
- Cơ chế bảo mật đa lớp.
- Sao lưu/Phục hồi.

HẠN CHẾ

- Giao diện cho người dùng cuối.
- Các kênh thanh toán thực tế.
- Quản lý tài khoản/người dùng.

5.2 MỞ RỘNG & NÂNG CẤP

WEB APP

- *Nhân Viên (Bộ Phận Quản Lý/Lễ Tân)*
- Thao tác nghiệp vụ nhanh chóng và chính xác.

MOBILE APP

- *Khách Hàng (End User)*
- “*điểm chạm số*”.
- Tìm phòng, đặt phòng và tích điểm ngay trên điện thoại.

Xin Cảm Ơn!